



SLIDE DECK BÁO CÁO NỘI BỘ: KIỂM CHỨNG TÍNH NHẤT QUÁN 6 PERSONA AGENTS TRÊN FACEBOOK

Tài liệu trình bày nội bộ nhóm

Cấu trúc mỗi trang gồm 3 phần đồng nhất:

- Nội dung hiển thị trên Slide:** Hình ảnh trực quan, tiêu đề, số liệu và gạch đầu dòng ngắn gọn, gãy gọn.
- Lời thoại người nói (Speaker Script):** Văn phong trao đổi nội bộ ("em / các anh chị"), tự nhiên, đi thẳng vào câu chuyện dữ liệu.
- Thông tin chi tiết & Chuẩn bị Q&A:** Dữ liệu nền, giải thích kỹ thuật và các câu hỏi phản biện dự trù để tự tin trao đổi cùng nhóm.

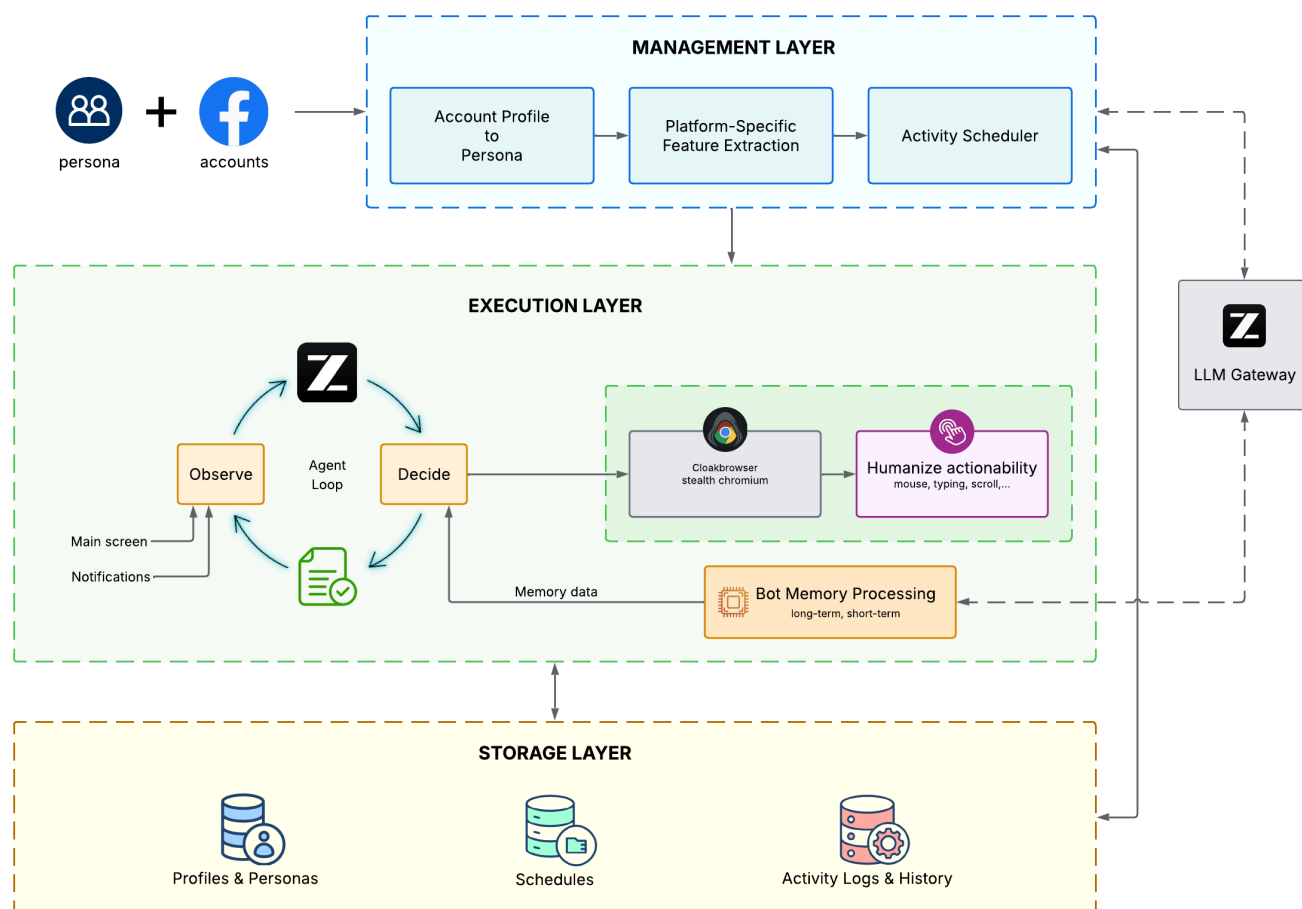
MỤC LỤC CÁC SLIDE TRÌNH BÀY

- **PHẦN MỞ ĐẦU: ĐẶT BÀI TOÁN & BỘ DỮ LIỆU**
 - Slide 0: Khung Thử nghiệm 6 Persona Agents
- **PHẦN 1: TẦNG VẬN HÀNH (H_1 - LỊCH TRÌNH & THỜI LƯỢNG)**
 - Slide 1.1: Phân bổ 4 Khung giờ Sinh hoạt 24h
 - Slide 1.2: Tần suất Online & Thời lượng Phiên
- **PHẦN 2: TẦNG HÀNH VI & NHẬN THỨC (H_2 - TÍNH NHẤT QUÁN VỚI HỒ SƠ)**
 - Slide 2.1: Phân bổ Bề mặt Giao diện (Surface)
 - Slide 2.2: Cường độ & Phong cách Tương tác
 - Slide 2.3: Lướt nhanh (Scanning) vs Đọc sâu (Deep Reading)
 - Slide 2.4: Động lực học Cuộn trang (Scroll Dynamics)
 - Slide 2.5: Ma trận Động lực Nhận thức Toàn hệ thống
 - Slide 2.5.1: Đối sánh Hành vi Gõ phím (Search & Comment)
 - Slide 2.5.2: Đối sánh Thăm định Văn bản (Read & Expand)
 - Slide 2.5.3: Đối sánh Hành vi Cảm xúc & Lan tỏa (React & Share)
 - Slide 2.6: Tính Liên kết Bộ nhớ Xuyên phiên (Memory Continuity)

- Slide 2.7: Chuỗi Thao tác Đặc trưng TF-IDF
- Slide 2.8: Tiền đề Kích hoạt Tương tác (React & Comment)
- **PHẦN TỔNG KẾT: ĐÁNH GIÁ & HƯỚNG ỨNG DỤNG**
 - Slide 3.0: Tổng kết Kiểm chứng $H_1 - H_2$ & Ứng dụng Thực tế

SLIDE 0: KHUNG THỬ NGHIỆM 6 PERSONA AGENTS

1. Nội dung hiển thị trên Slide



- **Chủ đề:** Khảo sát hành vi của 6 Autonomous Persona Agents trên môi trường Facebook thực tế.
- **Mục tiêu đánh giá:**
 - **Tầng 1 (H_1):** Lịch trình sinh hoạt — Vào mạng đúng giờ, đúng nhịp sinh học và đặc

thù công việc.

- **Tầng 2 (H_2):** Hành vi & nhận thức — Lướt, đọc, tương tác nhất quán với hồ sơ nhân vật.
- **Quy mô dữ liệu thử nghiệm:**
 - **23 phiên chạy thực tế** trên trình duyệt, trải đều **95 khung giờ (daily windows)**.
 - **1,611 hành động (actions)** được ghi nhận kèm chuỗi suy luận (Chain-of-Thought).
- **6 Persona đại diện:**
 - 001 : Thiết kế đồ họa (Nữ, 26t, HCM) — Tư duy logic, cò vua, kiến trúc AI.
 - 002 : Lao động tự do (Nữ, 42t, Nghệ An) — Gia đình, tâm linh Phật giáo, tình cảm.
 - 003 : Bảo vệ trực ca (Nam, 28t, Đà Nẵng) — Trục đêm, ẩm thực đường phố, thích bình luận.
 - 004 : Phục vụ nhà hàng (Nam, 22t, HCM) — Lệnh ca, thích Reels video ngắn và bóng đá.
 - 005 : Thợ cơ khí (Nam, 31t, Đà Nẵng) — Khoa học kỹ thuật, thiên văn, tri ân lịch sử.
 - 006 : Kinh doanh BĐS (Nam, 52t, Cần Thơ) — Gen X thận trọng, khảo sát giá nhà đất, tin sức khỏe.

2. Lời thoại người nói (Speaker Script)

""Chào các anh chị trong nhóm, hôm nay em xin báo cáo kết quả thử nghiệm 6 Persona Agent tự động lướt Facebook thực tế.

Mục tiêu cốt lõi của đợt thử nghiệm này là kiểm tra xem: Khi để Agent chạy tự do trên Facebook thật, hành vi của chúng có giữ được tính nhất quán với hồ sơ nhân vật hay không, hay lại hành xử như bot spam ngẫu nhiên?

Bọn em chia bài toán thành 2 tầng kiểm chứng:

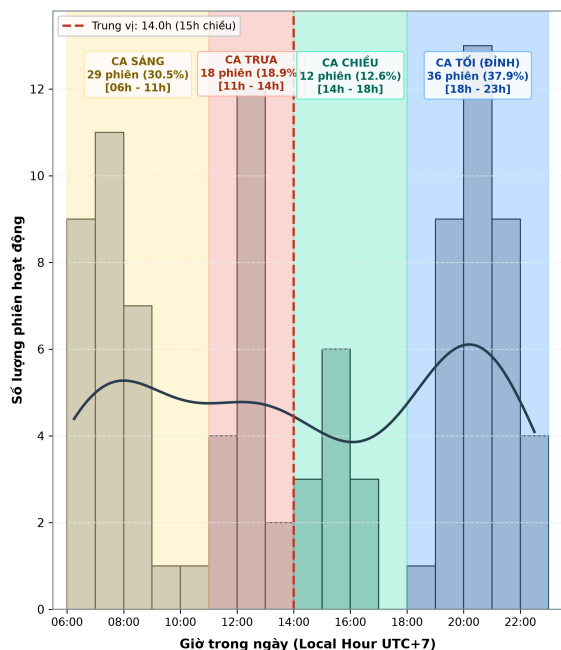
- Tầng 1 (H_1): Kiểm tra nhịp sinh hoạt — xem giờ giấc online và thời lượng phiên có khớp với đời thực của từng ngành nghề không.
- Tầng 2 (H_2): Kiểm tra hành vi khi đã vào mạng — từ việc chọn xem gì, cuộn nhanh hay chậm, đến lý do tại sao lại bấm like hay bình luận.

Đợt này nhóm chạy được 23 phiên hoàn chỉnh, ghi nhận 95 lượt vào mạng và hơn 1,600 hành động có đầy đủ nhật ký suy luận. Sau đây em xin đi vào chi tiết tầng vận hành lịch trình ở Slide 1.1.""

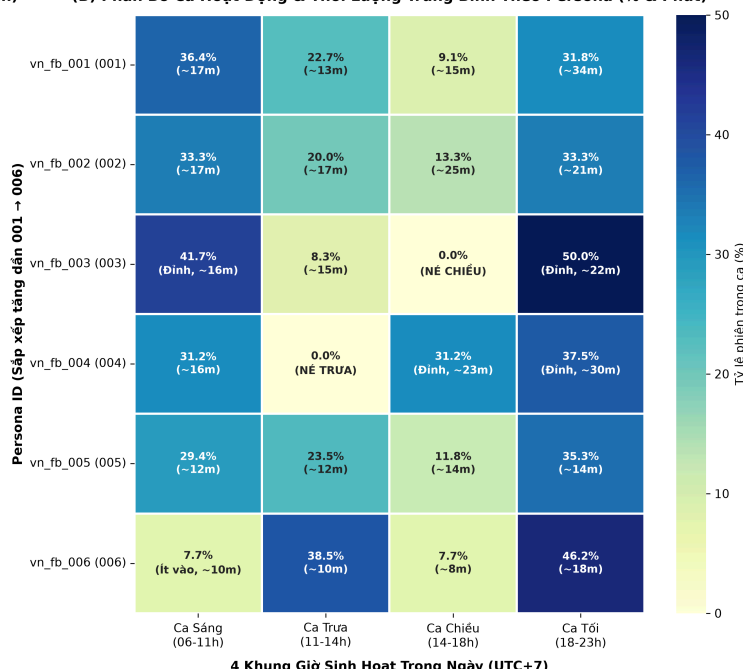
SLIDE 1.1: PHÂN BỐ 4 KHUNG GIỜ SINH HOẠT 24H

1. Nội dung hiển thị trên Slide

(A) Phân Bố 24 Giờ & 4 Khung Giờ Sinh Hoạt Trong Ngày (Tổng 95 Phiên)



(B) Phân Bố Ca Hoạt Động & Thời Lượng Trung Bình Theo Persona (% & Phút)



- Phân bố theo ca toàn hệ thống ($N = 95$ phiên):

- 🌙 **Ca Tối (18h–23h):** 36 phiên (37.9%) — Khung giờ online nhiều nhất.
- 🌅 **Ca Sáng (06h–11h):** 29 phiên (30.5%) — Bắt đầu ngày mới, cập nhật tin tức.
- ☀️ **Ca Trưa (11h–14h):** 18 phiên (18.9%) — Nghỉ giữa ca.
- ☕ **Ca Chiều (14h–18h):** 12 phiên (12.6%) — Giờ làm việc tập trung, ít online nhất.
- zzz **Đêm muộn (23h–06h):** 0 phiên (0.0%) — Nghỉ ngơi tự nhiên, không chạy xuyên đêm.

- Phân hóa rõ rệt theo tính chất công việc:

- 004 (Phục vụ nhà hàng): **0.0% ca trưa** (cao điểm phục vụ khách); dồn vào xế chiều (31.2%) và tối (37.5%).
- 003 (Bảo vệ ca trực): **0.0% ca chiều**; tập trung sáng sớm (41.7%) và tối/đêm (50.0%).
- 006 (Kinh doanh BĐS): **Chỉ 7.7% ca sáng**; chủ yếu online giờ nghỉ trưa (38.5%) và tối (46.2%).

- 001 , 002 , 005 : Lịch trình rải đều theo các khung nghỉ ngơi thông thường.

2. Lời thoại người nói (Speaker Script)

*"Ở Slide 1.1, các anh chị nhìn vào biểu đồ Panel A sẽ thấy lịch online của Agent tập trung chính vào ca tối sau giờ làm việc (gần 38%) và ca sáng sớm (hơn 30%). Từ 23h đêm đến 6h sáng không có phiên nào chạy, tức là Agent tuân thủ đúng khung giờ nghỉ ngơi của người thật chứ không hoạt động liên tục 24/7.

Điểm đáng chú ý nằm ở Panel B khi nhìn vào từng nghề nghiệp:

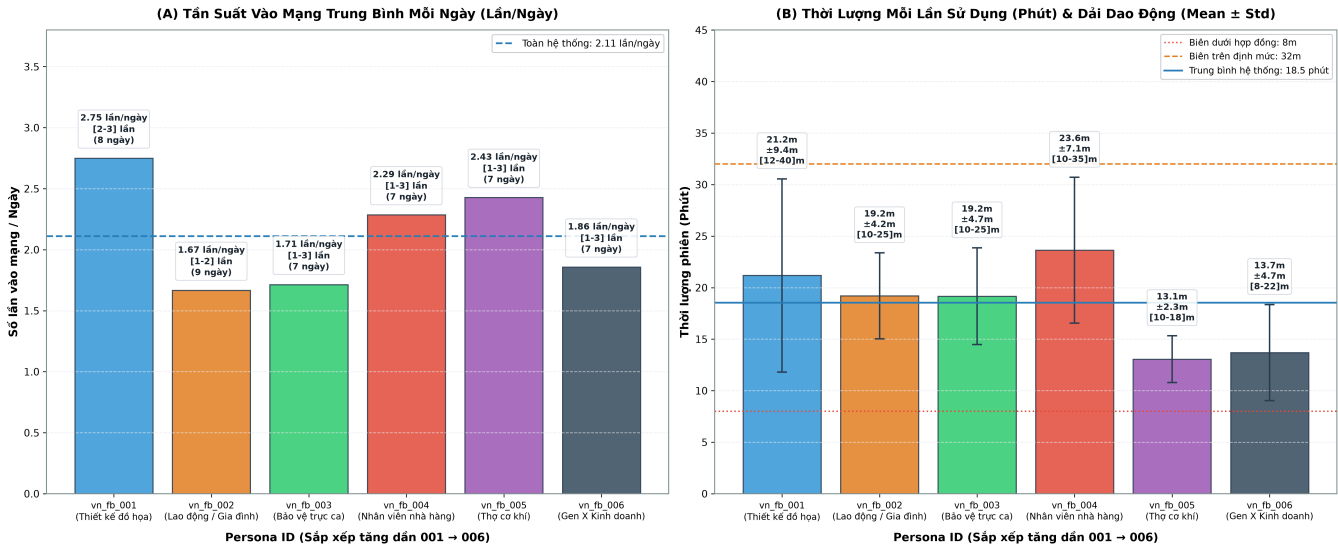
- Cậu nhân viên nhà hàng 004 có tỷ lệ vào mạng ca trưa đúng bằng 0%. Điều này rất thực tế vì 11h–14h là giờ khách ăn trưa đông nhất, nhân viên không thể cầm điện thoại. Cậu chuyển sang online vào buổi chiều khi quán vắng khách.
- Anh bảo vệ 003 thì trống hoàn toàn ca chiều, nhưng lại dồn tới 50% vào ca tối và hơn 41% vào sáng sớm khi trực và giao ca.
- Bác kinh doanh 006 ít online sáng sớm vì bận công việc, chủ yếu tranh thủ giờ nghỉ trưa và buổi tối.

Bức tranh này cho thấy bộ điều phối lịch trình đã tái hiện đúng nhịp sống theo nghề nghiệp."*



SLIDE 1.2: TẦN SUẤT ONLINE & THỜI LƯỢNG PHIÊN

1. Nội dung hiển thị trên Slide



- **Tần suất online mỗi ngày (`daily_windows`):**
 - Trung bình hệ thống: **2.11 lần/ngày** (biên độ từ 1 đến 3 lần).
 - Cao nhất: **001** (Thiết kế đồ họa) đạt **2.75 lần/ngày** — làm việc máy tính linh hoạt.
 - Thấp nhất: **002** (Nội trợ/Gia đình) đạt **1.67 lần/ngày** & **003** (Bảo vệ) đạt **1.71 lần/ngày** — bị gò bó bởi việc nhà và ca trực.
- **Thời lượng mỗi phiên (`duration_min`):**
 - Trung bình hệ thống: **18.7 phút/phiên** (nằm trong khoảng lướt mạng thông thường 10–30 phút).
 - Dài nhất: **004** (Nhân viên quán / mê Reels) đạt **23.6 $\pm$ 7.1 phút** — xu hướng xem video ngắn liên tục.
 - Ngắn & đều nhất: **005** (Thợ cơ khí) đạt **13.1 $\pm$ 2.3 phút** — tác phong nhanh gọn.
- **Cơ chế kết thúc phiên:**
 - **95/95 phiên (100.0%)** kết thúc bằng lệnh tự chủ `agent_stop` (tự nhận định đã đạt mục tiêu hoặc đủ thời gian), không có phiên nào bị crash hay kẹt vòng lặp.
- **Kết luận Tầng 1 (H_1):** Lịch trình và thời lượng vận hành phù hợp với kịch bản đòi thực đặt ra.

2. Lời thoại người nói (Speaker Script)

*"Tiếp theo ở Slide 1.2, chúng ta xem xét hai chỉ số vận hành quan trọng: một ngày vào mạng mấy lần và mỗi lần lướt bao lâu.

Về tần suất: Bình quân các Agent vào mạng 2.1 lần một ngày. Bạn thiết kế 001 ngòi máy tính thường xuyên nên vào nhiều nhất (2.75 lần). Còn chị nội trợ 002 hay anh bảo vệ 003 chỉ vào khoảng 1.7 lần do vướng công việc chân tay.

Về thời lượng: Trung bình một phiên kéo dài gần 19 phút. Đáng chú ý là cậu thanh niên 004 có thời lượng lướt dài nhất (hơn 23 phút) vì chủ yếu xem video Reels ngắn nên dễ bị cuốn theo luồng gợi ý. Trong khi anh thợ cơ khí 005 chỉ lướt ngắn gọn 13 phút và rất đều đặn.

Toàn bộ 95 phiên đều kết thúc tự nhiên qua lệnh `agent_stop`. Như vậy, ở Tầng 1, các Agent đã chứng minh được việc vào mạng có chừng mực và đúng thói quen đời thường."*

3. Thông tin chi tiết & Chuẩn bị Q&A

- **Dữ liệu nền & Bối cảnh kỹ thuật:**

- Cơ chế `agent_stop`: Trong prompt ở mỗi bước, agent được cung cấp thông tin về thời gian đã chạy (`elapsed_time`) và mục tiêu ban đầu. Khi thấy đã thỏa mãn nhu cầu hoặc đạt giới hạn phiên, agent tự gọi tool `agent_stop`.
- Phân phối thời lượng: Phần lớn nằm trong khoảng 10–30 phút, phản ánh đúng dữ liệu hành vi lướt mạng di động ở Việt Nam.

- **Dự phòng câu hỏi thảo luận:**

- *Hỏi: Tại sao độ lệch chuẩn thời lượng của 004 lại cao hơn hẳn các persona khác (± 7.1 phút)?*

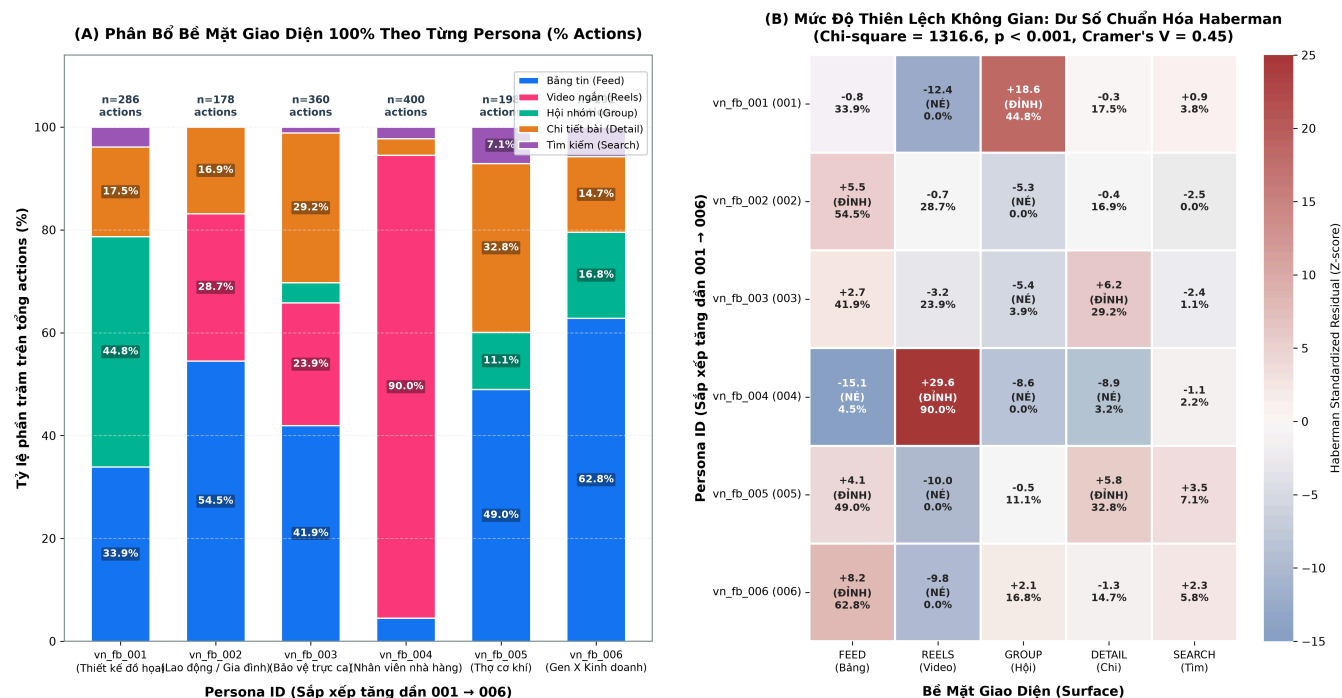
Đáp: Vì 004 phụ thuộc vào bảng tin Reels. Nếu gặp chuỗi video bóng đá đúng sở thích, agent tiếp tục xem; nếu gặp chuỗi video không đúng gu, agent sẽ dừng phiên sớm hơn.

- *Hỏi: 100% `agent_stop` có phải do code tự ngắt cứng không?*

Đáp: Code chỉ đặt timeout an toàn ở mức 45 phút để phòng ngừa treo mạng. Toàn bộ các phiên thực tế đều dừng trong khoảng 10–30 phút do chính LLM chủ động đưa ra quyết định dừng.

SLIDE 2.1: PHÂN BỐ BỀ MẶT GIAO DIỆN (SURFACE)

1. Nội dung hiển thị trên Slide



- **Tổng quan thao tác theo bề mặt ($N = 1,611$ actions):**
 - **feed** (Bảng tin chung): 534 actions (33.1%)
 - **reels** (Video ngắn): 497 actions (30.9%)
 - **detail** (Chi tiết bài viết / Bình luận): 277 actions (17.2%)
 - **group** (Hội nhóm): 196 actions (12.2%)
 - **search** (Tìm kiếm): 46 actions (2.9%)
 - **unknown** (Trạng thái chuyển tiếp trang): 61 actions (3.8%)
- **Phân hóa không gian theo Persona:**
 - 🎬 **Tập trung vào Reels:** 004 dành **87.4% actions** ở tab Reels, Feed chỉ chiếm 4.4%.
 - 👥 **Tập trung vào Group:** 001 (Thiết kế) dành **42.8%** trong nhóm đồ họa; 006 (BDS) dành **23.4%** trong nhóm địa ốc Cần Thơ. Cả hai đều **0.0% ở Reels**.
 - 📖 **Tập trung vào Detail:** 005 (Cơ khí) dành **30.7%** và 003 (Bảo vệ) dành **28.6%** để đọc bài kỹ thuật và theo dõi bình luận.

- 🏠 **Tập trung vào Feed:** 002 (Gia đình) lướt bảng tin chính là chủ yếu (52.7%).

2. Lời thoại người nói (Speaker Script)

*"Bước sang Tầng 2 về hành vi, Slide 2.1 cho thấy khi mở Facebook lên, mỗi Persona tìm đến một không gian hoàn toàn khác nhau:

- Cậu phục vụ trẻ tuổi 004 dành tới hơn 87% hành động ở tab Reels video ngắn, hầu như không ngó ngang tới Bảng tin hay Hội nhóm.
- Ngược lại, bạn thiết kế 001 và bác kinh doanh 006 không xem Reels nào (0%), mà dành nhiều thời gian trong các Group chuyên môn về đồ họa và hội nhóm bất động sản Cần Thơ.
- Anh thợ cơ khí 005 và anh bảo vệ 003 có xu hướng mở sâu vào trang chi tiết bài viết (chiếm khoảng 30%) để đọc kỹ nội dung và xem mọi người bình luận gì.
- Còn chị nội trợ 002 chủ yếu lướt bảng tin chính Feed như thói quen thông thường.

Rõ ràng các Agent đã tự điều hướng đến đúng môi trường phù hợp với sở thích của mình."*

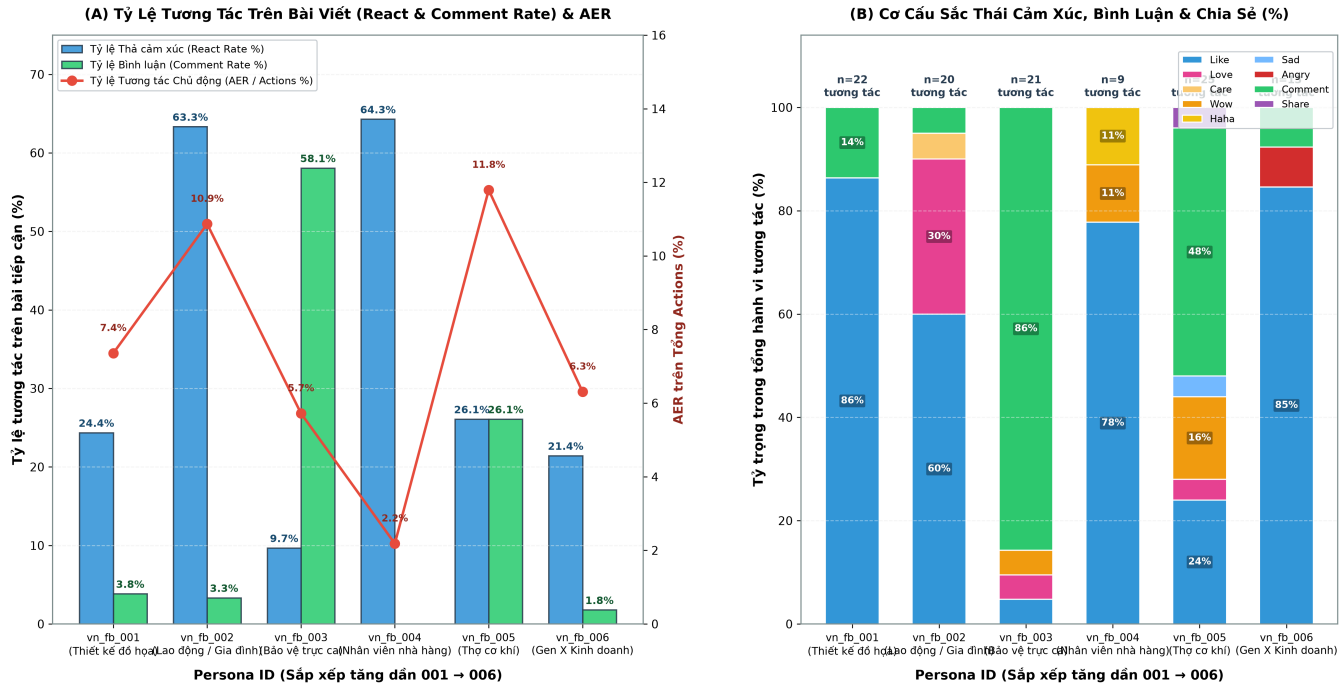
3. Thông tin chi tiết & Chuẩn bị Q&A

- **Dữ liệu nền & Bối cảnh kỹ thuật:**
 - Kiểm định phân bố: Bảng chéo Persona vs Surface cho thấy sự khác biệt phân bố rất rõ giữa các nhóm người dùng.
 - Biểu đồ Panel B thể hiện Haberman Residuals: Các giá trị $Z > +4$ (như 004 ở Reels, 001 ở Group) chỉ ra độ lệch lớn so với mức trung bình chung.
- **Dự phòng câu hỏi thảo luận:**
 - *Hỏi: Thao tác "unknown" 3.8% là những thao tác nào?*
Đáp: Đó là các trạng thái DOM trung gian khi Agent click chuyển trang hoặc mở popup modal mà hệ thống chưa kịp gán nhãn URL chính thức, sau đó Agent nhanh chóng chuyển tiếp sang bề mặt đích.
 - *Hỏi: Làm sao Agent biết đường tìm đến đúng Group của nó?*
Đáp: Trong bộ nhớ ban đầu và sở thích của Persona có ghi nhận các nhóm quan tâm; Agent chủ động dùng thanh điều hướng hoặc tìm kiếm để truy cập vào các nhóm này.



SLIDE 2.2: CƯỜNG ĐỘ & PHONG CÁCH TƯƠNG TÁC

1. Nội dung hiển thị trên Slide



- Tỷ lệ tương tác chủ động (Active Engagement Rate - AER):**
 - 005 (Thợ cơ khí): **11.8%** (cao nhất) — Tương tác có chọn lọc và đi vào chiều sâu.
 - 002 (Gia đình): **10.9%** — Tỷ lệ thả cảm xúc cao (React Rate 63.3%).
 - 006 (Kinh doanh BĐS): **8.8%** | 001 (Thiết kế đồ họa): **7.4%**.
 - 003 (Bảo vệ ca trực): **5.7%** | 004 (Nhân viên quán): **2.2%** (thấp nhất).
- 4 Phong cách tương tác ghi nhận từ dữ liệu:**
 - 💬 **Tập trung bình luận (003):** Tỷ lệ comment chiếm **58.1%** trên số bài tiếp cận (18 comment / 31 bài); chiếm 85.7% tổng số hành vi tương tác của persona này.
 - 👉 **Chia sẻ tri thức (005):** Cân bằng giữa bình luận (12 lượt) và thả cảm xúc (12 lượt); là **persona duy nhất thực hiện hành vi Share bài viết** (Share rate 2.2%).
 - ❤️ **Bày tỏ tình cảm (002):** Chiếm tỷ lệ cảm xúc tích cực cao với 6 lượt **love** và 1 lượt **care** (36.8% tổng reaction).
 - 👁️ **Tiêu thụ thụ động (004):** Comment 0.0%, chỉ xem video ngắn và thi thoảng thả cảm xúc nhanh.

2. Lời thoại người nói (Speaker Script)

*"Tại Slide 2.2, chúng ta cùng quan sát cách các Agent phản hồi khi gặp bài viết:

- Điểm thú vị nhất là anh bảo vệ 003 : Tỷ lệ bình luận của anh lên tới 58%, với 18 comment trên 31 bài tiếp cận. Anh thích vào hỏi han địa chỉ quán ăn, bình luận dạo, phản ánh đúng nhu cầu giao lưu khi ngồi trực ca một mình.
- Anh thợ cơ khí 005 có mức độ tương tác tích cực nhất (gần 12%) và là người duy nhất trong cả 6 nhân vật bấm **Share bài viết** — anh chia sẻ bài về hiện tượng thiên văn để lưu lại và hỏi nhóm bạn.
- Chị nội trợ 002 thể hiện tính cách ấm áp: hơn 36% lượt react của chị là thả tim (love) và thương thương (care) vào các bài viết gia đình, Phật giáo.
- Còn cậu phục vụ 004 hầu như không gõ chữ bao giờ (comment 0%), chỉ lướt xem Reels và thi thoảng thả tim nhanh.

Những con số này cho thấy phong cách tương tác phản ánh đúng cá tính của từng hồ sơ."*

3. Thông tin chi tiết & Chuẩn bị Q&A

- **Dữ liệu nền & Bối cảnh kỹ thuật:**

- Công thức AER:
$$AER = \frac{\text{reacts} + \text{comments} + \text{shares}}{\text{bước tiếp cận bài viết}}$$
- Phân bổ loại cảm xúc (Reactions):
 - like : phổ biến nhất ở 001 , 005 , 006 .
 - love / care : tập trung ở 002 .
 - haha : xuất hiện ở 004 khi xem video giải trí.

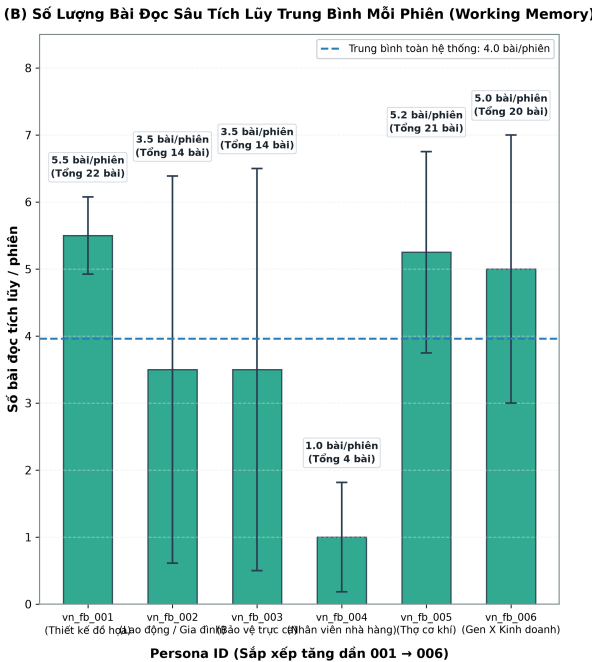
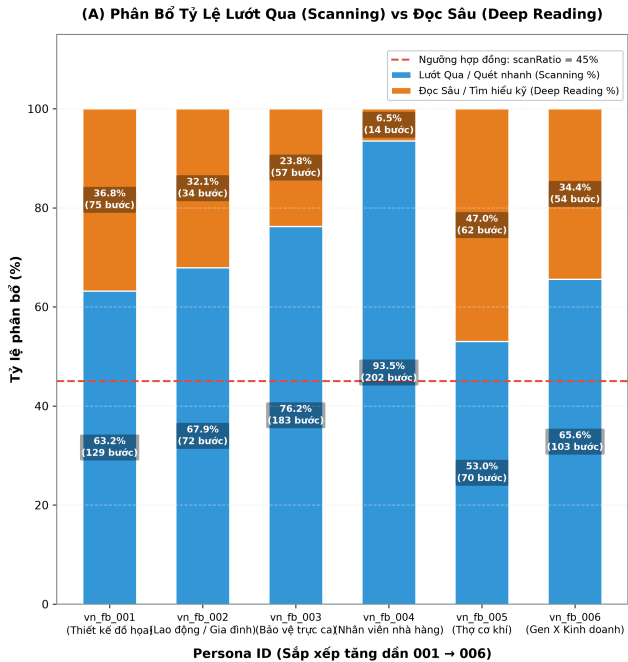
- **Dự phòng câu hỏi thảo luận:**

- *Hỏi: Tại sao chỉ có mỗi 005 bấm Share, các persona khác không biết share à?*
Đáp: Hệ thống cho phép tất cả các persona dùng action share . Tuy nhiên, trong thực tế mạng xã hội, hành vi chia sẻ bài lên trang cá nhân có rào cản tâm lý cao (ngại spam bạn bè). Chỉ khi bài viết thực sự chạm đúng sở thích sâu (như bài thiên văn của 005), agent mới sinh ra quyết định chia sẻ.
- *Hỏi: Bình luận của 003 có bị trùng lặp nội dung không?*
Đáp: Không, LLM sinh bình luận ngữ cảnh theo từng bài viết cụ thể, sử dụng từ ngữ bình dân và emoji phù hợp với ngữ cảnh bài đăng ẩm thực Đà Nẵng.



SLIDE 2.3: LƯỚI NHANH (SCANNING) VS ĐỌC SÂU (DEEP READING)

1. Nội dung hiển thị trên Slide



- Phân loại thao tác tiếp nhận nội dung:
 - Scanning (Lướt nhanh):** Thao tác `scroll` (cuộn tin), `observe` (nhìn nhanh tiêu đề), `next` (chuyển video Reels).
 - Deep Reading (Đọc sâu):** Thao tác `read` (đọc toàn văn), `expand` (bấm xem thêm), `scroll_comments` (cuộn đọc bình luận).
- Tỷ lệ Đọc sâu theo Persona:
 - `005` (Thợ cơ khí): **47.0%** đọc sâu (62 bước) vs 53.0% lướt — tỷ lệ đọc sâu cao nhất.
 - `001` (Thiết kế đồ họa): **36.8%** đọc sâu (75 bước) vs 63.2% lướt.
 - `006` (Kinh doanh BĐS): **34.5%** đọc sâu (38 bước) vs 65.5% lướt.
 - `002` (Gia đình): **32.1%** đọc sâu | `003` (Bảo vệ): **23.8%** đọc sâu.
 - `004` (Nhân viên quán): **Đọc sâu chỉ 6.5%** (14 bước) vs **Lướt/Next chiếm 93.5%** (202 bước).
- Số bài đọc sâu lưu vào bộ nhớ (`working_memory`):
 - Dẫn đầu: `001` (5.5 bài/phiên) và `005` (5.2 bài/phiên).
 - Thấp nhất: `004` (1.0 bài/phiên).

2. Lời thoại người nói (Speaker Script)

""Ở Slide 2.3, chúng ta xem xét Agent có thực sự đọc nội dung hay chỉ nhìn lướt qua tiêu đề:

- Anh thợ cơ khí 005 có tỷ lệ đọc sâu cao nhất hệ thống, đạt 47%. Cứ 2 thao tác thì có gần 1 thao tác là anh dừng lại đọc kỹ bài kỹ thuật, bấm 'Xem thêm' hoặc đọc trao đổi dưới bài.
- Nhóm đọc sâu tiếp theo là bạn thiết kế 001 (gần 37%) và bác đầu tư 006 (gần 35%) — đây là những người cần phân tích thông tin về chuyên môn và giá cả bất động sản. Mỗi phiên họ tích lũy trung bình hơn 5 bài đọc vào bộ nhớ.
- Trái lại, cậu phục vụ 004 dành tới hơn 93% thao tác cho việc lướt qua và chuyển video, đọc sâu chỉ chiếm 6.5%. Điều này hoàn toàn tự nhiên đối với một người trẻ lướt Reels giải trí nhanh sau giờ làm việc mệt mỏi.

Mức độ tập trung nhận thức của các Agent phân hóa rất rõ ràng giữa các nhu cầu."*

3. Thông tin chi tiết & Chuẩn bị Q&A

• Dữ liệu nền & Bối cảnh kỹ thuật:

- Cơ chế phân biệt `observe` và `read` :
 - `observe` : Agent chụp nhanh tiêu đề, hình ảnh và tóm tắt ngắn ngoài feed để quyết định có dừng lại hay không.
 - `read` : Khi phát hiện bài viết đúng sở thích, agent thực hiện parse nội dung đầy đủ của bài viết đó vào prompt context để phân tích chi tiết.

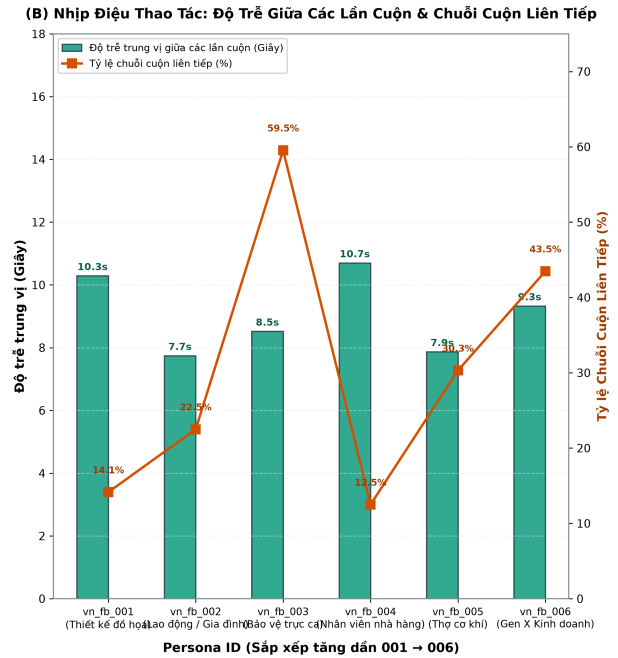
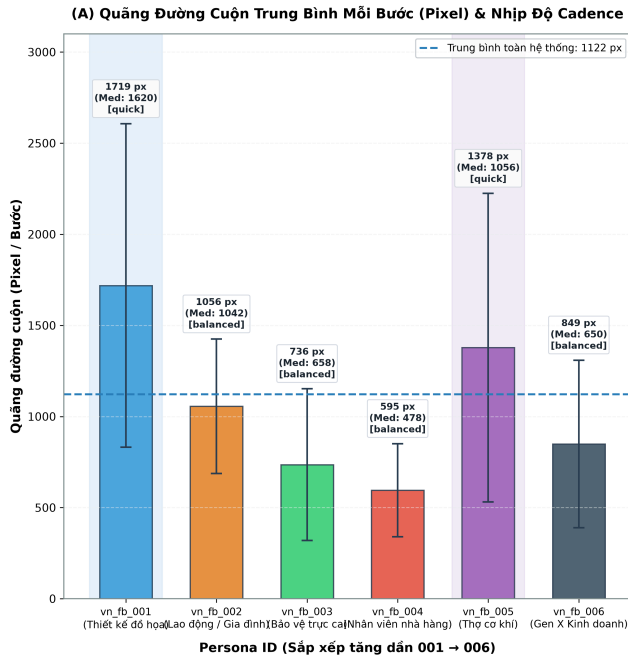
• Dự phòng câu hỏi thảo luận:

- *Hỏi: Việc đọc sâu có làm tốn nhiều token LLM không?*
Đáp: Có tốn hơn một chút vì context đưa thêm nội dung chi tiết bài viết, nhưng việc này giúp Agent đưa ra nhận định CoT chính xác và tránh tình trạng tương tác bừa bãi.
- *Hỏi: Tại sao 004 đọc sâu ít mà thời lượng phiên vẫn dài nhất?*
Đáp: Vì thời gian của 004 chủ yếu tiêu tốn vào thao tác xem video (`watch` trên Reels) kéo dài từ 10 đến 30 giây mỗi clip, chứ không phải dừng lại đọc văn bản chữ viết dài.



SLIDE 2.4: ĐỘNG LỰC HỌC CUỘN TRANG (SCROLL DYNAMICS)

1. Nội dung hiển thị trên Slide



• Quãng đường cuộn trung bình mỗi bước (Panel A):

◦ Nhóm nhịp độ nhanh (quick):

- 001 (Thiết kế đồ họa): **1,719 ± 887 px** (Median 1,620 px) — cuộn dài nhất, lướt tìm layout hình ảnh.
- 005 (Thợ cơ khí): **1,378 ± 846 px** (Median 1,056 px) — cuộn dứt khoát.

◦ Nhóm nhịp độ điều độ (balanced):

- 002 (Gia đình): **1,056 ± 369 px** | 006 (BDS): **849 ± 460 px**.
- 003 (Bảo vệ): **736 ± 416 px** | 004 (Nhân viên quán): **595 ± 255 px** (chủ yếu xem Reels nên ít cuộn).
- Mức trung bình toàn hệ thống: **1,122 px/bước** ($N = 413$ bước cuộn).

• Nhịp điệu thao tác & Độ trễ dừng (Panel B):

- 🔍 Cuộn dồn dập (003 - Bảo vệ): Tỷ lệ cuộn liên tiếp cao nhất (**59.5%**), độ trễ ngắn (**8.5s**) — nhịp vượt tìm tin liên tục khi trực ca.
- 📱 Cuộn đều đặn (006 - Gen X): Cuộn liên tiếp **43.5%**, độ trễ trung vị **9.3s** (trung bình 14.4s).
- ⌛ Độ trễ dừng lâu nhất (004 & 001):

- 004 : Độ trễ trung vị **10.7s** (trung bình 20.1s) — dừng xem video ngắn Reels.
- 001 : Độ trễ trung vị **10.3s** (trung bình 14.0s) — dừng thăm định hình ảnh đồ họa trước khi lướt tiếp.

2. Lời thoại người nói (Speaker Script)

*"Sang Slide 2.4, nhóm khảo sát kỹ hơn về cử chỉ cuộn màn hình:

- Ở Panel A, hai bạn có cấu hình nhịp cuộn nhanh (quick) là thiết kế 001 và thợ cơ khí 005 có bước cuộn trung bình vượt trội (1,719 px và 1,378 px), cao hơn mức bình quân 1,122 px. Họ vuốt dứt khoát cả màn hình để dò tìm nội dung. Nhóm còn lại cuộn ngắn hơn, quanh mức 600–1,000 px.
- Ở Panel B về nhịp thao tác:
 - Anh bảo vệ 003 có tỷ lệ cuộn liên tiếp cao nhất (gần 60%) với độ trễ ngắn 8.5 giây — đúng tác phong vừa trực ca vừa lướt điện thoại liên tục.
 - Độ trễ dừng lâu nhất rơi vào cậu phục vụ 004 (dừng bình quân 20 giây để xem video Reels) và bạn thiết kế 001 (dừng 14 giây để quan sát bố cục hình ảnh trước khi cuộn tiếp).

Các thông số cử chỉ này cho thấy Agent mô phỏng tương đối tự nhiên hành vi vuốt chạm của người dùng."*

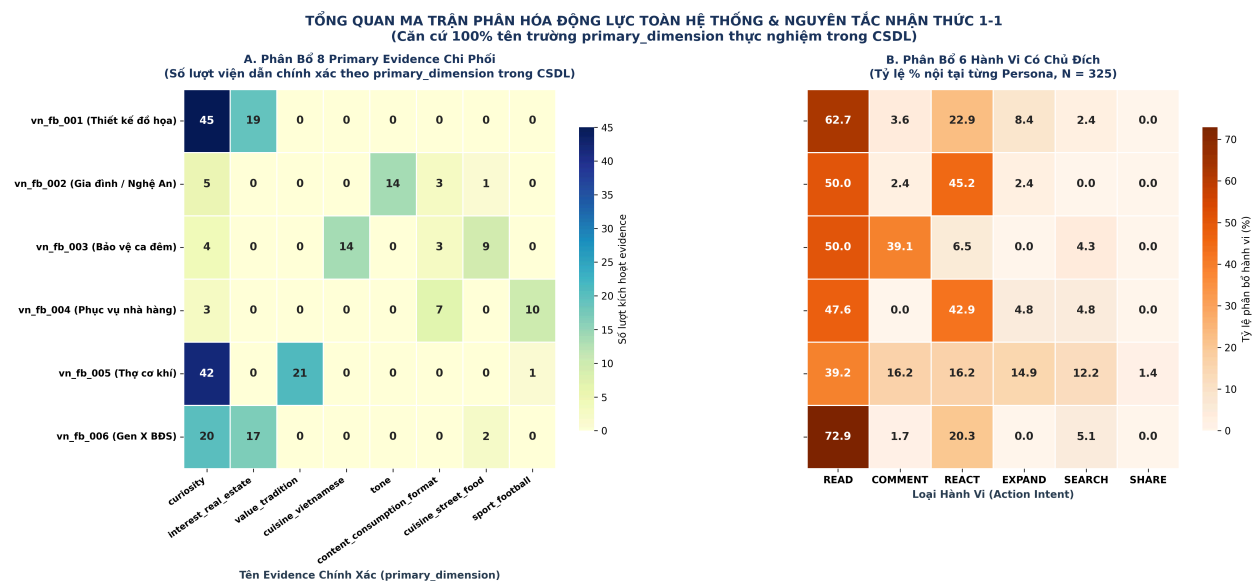
3. Thông tin chi tiết & Chuẩn bị Q&A

- **Dữ liệu nền & Bối cảnh kỹ thuật:**
 - Thông số cấu hình: Trường scrollCadence trong hồ sơ persona định hướng phân phối quãng cuộn (quick : ~1,400–1,800 px, balanced : ~700–1,100 px).
 - Cơ chế ngẫu nhiên hóa: Mỗi bước cuộn có thêm biến thiên ngẫu nhiên theo phân phối chuẩn để tránh việc cuộn một số pixel cố định gây phát hiện bot.
- **Dự phòng câu hỏi thảo luận:**
 - *Hỏi: Độ trễ thao tác này được tính như thế nào?*
Đáp: Tính bằng khoảng cách thời gian giữa hai action kế tiếp nhau trong log thực thi, bao gồm thời gian LLM suy luận cộng với thời gian chờ giả lập người dùng đọc màn hình.
 - *Hỏi: Tại sao 004 số bước cuộn ít thế (N=8)?*
Đáp: Vì trên giao diện Reels, thao tác chuyển nội dung là next (vuốt chuyển video)

chứ không ghi nhận là scroll trang thông thường.

SLIDE 2.5: MA TRẬN ĐỘNG LỰC NHẬN THỨC TOÀN HỆ THỐNG

1. Nội dung hiển thị trên Slide



- Quy mô khảo sát:** $N = 325$ hành vi tập trung cao (read : 178, react : 74, comment : 35, expand : 20, search : 17, share : 1).
- Nguyên tắc nhận thức 1-1:** 100% quyết định tập trung đều gắn với một lý do chính (primary_evidence) trích xuất từ chuỗi Chain-of-Thought (CoT), kết nối trực tiếp căn tính nhân vật với hành vi.
- Tóm tắt động lực cốt lõi theo 6 Persona:**

Persona	Số hành vi	Top động lực nhận thức chi phối (primary_dimension)	Phong cách nhận thức chủ đạo
001 (Thiết kế)	83	curiosity (54.2%), interest_real_estate (22.9%)	Duy lý & Thẩm mỹ: Đọc sâu cò vua, công nghệ AI kiến trúc, BĐS.

Persona	Số hành vi	Top động lực nhận thức chi phối (<code>primary_dimension</code>)	Phong cách nhận thức chủ đạo
002 (<i>Gia đình</i>)	42	<code>tone</code> (33.3%), <code>curiosity</code> (11.9%), <code>emotional_expressiveness</code> (11.9%)	Tâm linh & Gia đình: Cầu an tượng Phật bà, viện dưỡng lão, chúc phúc.
003 (<i>Bảo vệ</i>)	46	<code>cuisine_vietnamese</code> (30.4%), <code>cuisine_street_food</code> (19.6%)	Ẩm thực đường phố: Bình luận tìm quán ăn đêm, giao lưu bình dân.
004 (<i>Nhân viên</i>)	21	<code>sport_football</code> (47.6%), <code>content_consumption_format</code> (33.3%)	Thể thao & Video ngắn: Tương tác highlight bóng đá, giải trí nhanh.
005 (<i>Thợ cơ khí</i>)	74	<code>curiosity</code> (56.8%), <code>value_tradition</code> (28.4%)	Kỹ thuật & Lịch sử: Đa dạng hành vi, dẫn đầu tìm kiếm và xem thêm.
006 (<i>Kinh doanh</i>)	59	<code>curiosity</code> (33.9%), <code>interest_real_estate</code> (28.8%)	Thực dụng & Thận trọng: Tỷ lệ đọc sâu cao nhất (72.9%), khảo sát giá căn hộ.

2. Lời thoại người nói (Speaker Script)

*"Tại Slide 2.5, chúng ta đi sâu vào câu hỏi: Điều gì trong suy nghĩ đã thúc đẩy Agent dừng lại và tương tác?"

Toàn bộ 325 hành vi có chủ đích đều tuân theo nguyên tắc 1-1: Mỗi hành động bắt buộc phải gắn với một căn cứ nhận thức cụ thể trong chuỗi suy luận CoT.

Khi nhìn vào bảng tổng hợp ma trận động lực:

- Mỗi nhân vật vận hành theo một vector quan tâm độc lập:
 - Bạn thiết kế **001** tập trung vào cờ vua logic và ứng dụng AI kiến trúc.
 - Chị nội trợ **002** hướng về đạo hiếu gia đình và tâm linh hướng thiện.

- Anh bảo vệ 003 bị chi phối bởi ẩm thực và nhu cầu giao lưu bình dân.
- Cậu phục vụ 004 chỉ quan tâm đến bóng đá và video giải trí ngắn.
- Anh thợ 005 đam mê khoa học thiên văn và tri ân các dấu mốc lịch sử.
- Bác đầu tư 006 rất thực tế, tập trung khảo sát giá đất và thông số căn hộ.

Để làm rõ sự khác biệt này, ở 3 slide tiếp theo em xin đối sánh trực diện theo từng cặp hành vi cụ thể."*

3. Thông tin chi tiết & Chuẩn bị Q&A

- **Dữ liệu nền & Bối cảnh kỹ thuật:**

- Trường trích xuất: `primary_dimension` và `primary_value` được parser tự động bóc tách từ trường JSON output của LLM trong mỗi bước quyết định.
- Động lực phổ biến toàn mạng: `curiosity` (36.6%), `interest_real_estate` (11.1%), `value_tradition` (6.5%), `cuisine` (8.0%).

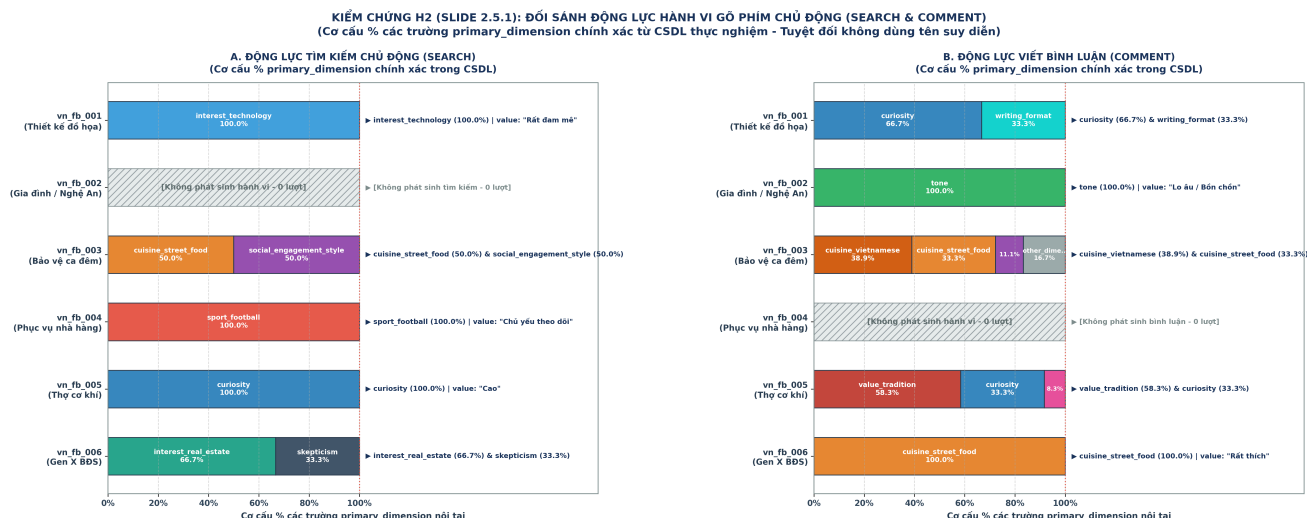
- **Dự phòng câu hỏi thảo luận:**

- *Hỏi: Tại sao không gom 6 persona thành 2 nhóm lớn cho gọn slide?*

Đáp: Thực tế dữ liệu cho thấy mỗi persona có định hướng hành vi độc lập: dù 001, 005, 006 cùng có tính tò mò cao nhưng đối tượng quan tâm hoàn toàn khác nhau (thẩm mỹ, kỹ thuật, tài chính). Trình bày độc lập theo từng persona giúp giữ đúng bản sắc thực tế của dữ liệu.

SLIDE 2.5.1: ĐỐI SÁNH HÀNH VI GỖ PHÍM (SEARCH & COMMENT)

1. Nội dung hiển thị trên Slide



- SEARCH (Tìm kiếm chủ động — Bù đắp khoảng trống thông tin ngoài Feed):**
 - 005 (Cơ khí): **100% curiosity** — Chủ động tìm hiện tượng thiên văn Sao Hỏa đối lập tại Đà Nẵng.
 - 006 (BDS): **66.7% interest_real_estate + 33.3% skepticism** — Tra cứu quy hoạch Nam Cần Thơ và giá đất Cái Răng.
 - 001 (Thiết kế): **100% interest_technology** — Tìm phần mềm AI dựng hình kiến trúc 3D.
 - 003 (Bảo vệ): **50% cuisine_street_food + 50% social_engagement** — Tìm quán bún trộn quanh khu vực trực đêm.
 - 004 (Nhà hàng): **100% sport_football** — Tìm clip highlight bóng đá khi Reels chưa gợi ý.
 - 002 (Gia đình): **0 lượt search** — Tiếp nhận thụ động nội dung có sẵn trên Newsfeed.
- COMMENT (Viết bình luận — Nhu cầu kết nối & bày tỏ quan điểm):**
 - 003 (Bảo vệ): **Hơn 72% vì ẩm thực** (cuisine_vietnamese 38.9%, cuisine_street_food 33.3%) — Hỏi địa chỉ quán xá bằng ngôn ngữ thân mật đời thường.
 - 005 (Cơ khí): **58.3% value_tradition + 33.3% curiosity** — Bình luận trang

nghiêm tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

- 001 (Thiết kế): **66.7% curiosity + 33.3% writing_format** — Góp ý chuyên môn về góc phối cảnh 3D và ánh sáng.
- 006 (BDS): Bình luận xưng "chú/tôi" hỏi giá bán và video thực tế căn hộ Cara River Park.
- 002 (Gia đình): Gửi lời chúc bình an, sức khỏe (**tone** 100%).
- 004 (Nhà hàng): **0 lượt comment** — Thói quen xem lướt, không gõ chữ.

2. Lời thoại người nói (Speaker Script)

*"Slide 2.5.1 đối sánh hai hành vi đòi hỏi nỗ lực nhận thức cao nhất là Tìm kiếm và Viết bình luận — nơi Agent phải trực tiếp gõ phím:

- Với Tìm kiếm (**SEARCH**): Agent tìm kiếm khi Newsfeed chưa có nội dung mong muốn. Anh thợ 005 tìm tin thiên văn địa phương; bác 006 tra quy hoạch đất đai; bạn thiết kế 001 tìm công cụ AI 3D; anh bảo vệ 003 tìm quán ăn đêm gần chỗ trực. Chị 002 không phát sinh tìm kiếm vì hài lòng với nội dung gia đình có sẵn.
- Với Viết bình luận (**COMMENT**):
 - Anh bảo vệ 003 chiếm phần lớn comment toàn hệ thống, chủ yếu hỏi địa chỉ quán ăn đêm với giọng văn thân mật.
 - Anh cơ khí 005 bình luận trang trọng bày tỏ lòng biết ơn dưới các bài viết lịch sử.
 - Bạn thiết kế 001 bình luận góp ý chuyên môn về góc phối cảnh hình ảnh.
 - Cậu thanh niên 004 hoàn toàn không bình luận (0 lượt), đúng thói quen chỉ xem video ngắn.

Dữ liệu cho thấy khi gõ chữ, mỗi Agent đều bộc lộ văn phong và mục đích rất riêng."*

3. Thông tin chi tiết & Chuẩn bị Q&A

- **Dữ liệu nền & Bối cảnh kỹ thuật:**
 - Tổng số lượt: **search** : 17 lượt, **comment** : 35 lượt.
 - Ghi chú dữ liệu của 006 : Trong log thực nghiệm, một lượt comment hỏi giá căn hộ của 006 bị mô hình gắn nhãn nhầm vào trường **cuisine_street_food** do bài đăng có bối cảnh ẩm thực địa phương, nhưng nội dung bình luận thực tế vẫn là hỏi giá nhà đất.

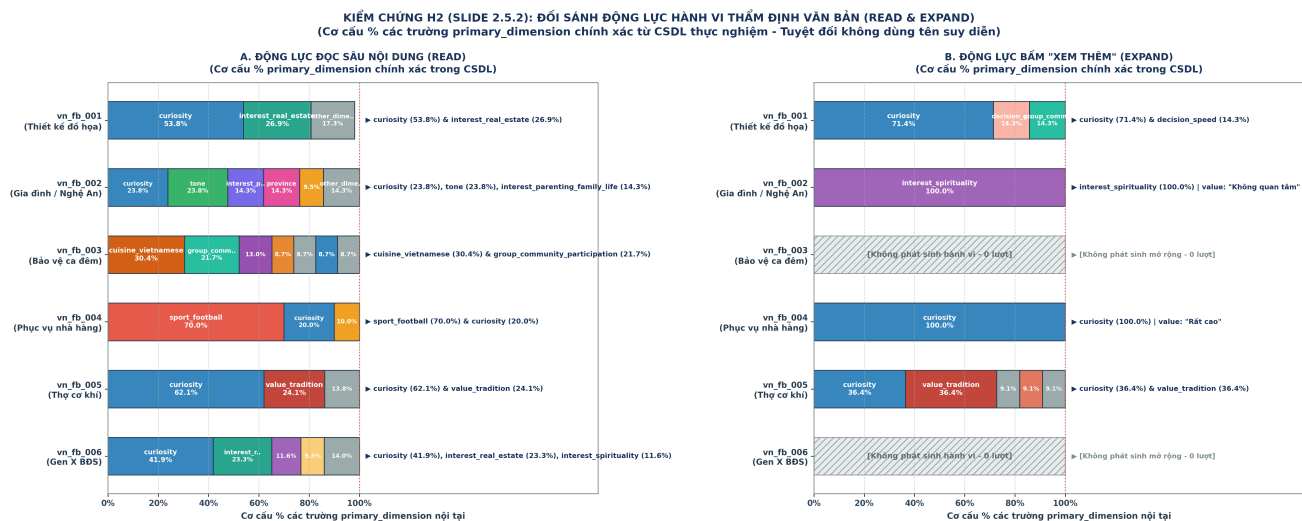
- **Dự phòng câu hỏi thảo luận:**

- *Hỏi: Agent tự viết nội dung comment tiếng Việt như thế nào?*

Đáp: LLM nhận nội dung bài viết và các comment trước đó, kết hợp với trường `tone`, `writing_format` và hồ sơ persona để sinh ra bình luận tiếng Việt tự nhiên, phù hợp bối cảnh.

SLIDE 2.5.2: ĐỐI SÁNH THẨM ĐỊNH VĂN BẢN (READ & EXPAND)

1. Nội dung hiển thị trên Slide



- **READ (Đọc sâu nội dung tuyển chọn — Trực tiếp nhận thông tin chính):**

- **001 (Thiết kế): 53.8% curiosity + 26.9% interest_real_estate** — Đọc thể cờ vua hiểm, công nghệ đồ họa, căn hộ TP.HCM.
- **006 (BDS): 41.9% curiosity + 23.3% interest_real_estate** — Đọc kỹ giá thuê Cái Răng 8.5tr/tháng, bài viết dưỡng sinh.
- **005 (Cơ khí): 62.1% curiosity + 24.1% value_tradition** — Đọc ký ức chiến hào Điện Biên Phủ, kiến thức vũ trụ.
- **003 (Bảo vệ): 30.4% cuisine_vietnamese + 21.7% group_community** — Đọc công thức nấu ăn, tin tức Đà Nẵng.
- **002 (Gia đình): 23.8% curiosity + 23.8% tone** — Đọc bài viện dưỡng lão, câu

chuyện thiện nguyện.

- 004 (Nhà hàng): **70.0%** `sport_football` — Đọc tin chuyển nhượng và tỷ số bóng đá.
- **EXPAND (Bấm "Xem thêm" — Vượt ngưỡng lướt để đọc trọn vẹn bài dài):**
 - 005 (Cơ khí): **36.4%** `curiosity` + **36.4%** `value_tradition` — Mở toàn văn diễn biến chiến dịch lịch sử và bài kỹ thuật.
 - 001 (Thiết kế): **71.4%** `curiosity` — Bấm mở bài viết Taekwondo ứng dụng VR, bài toán thể cờ phức tạp.
 - 004 (Nhà hàng): Bấm xem kết cục bài viết hành trình đi bộ từ Anh về Việt Nam.
 - 002 (Gia đình): Bấm xem trọn vẹn bài kinh chú Phật giáo dưới chân bài viết.
 - 003 & 006 : **0 lượt expand** — Thói quen lướt nhanh hoặc chỉ xem tin vắn có sẵn.

2. Lời thoại người nói (Speaker Script)

*"Ở Slide 2.5.2, chúng ta xem xét cặp hành vi tiếp nhận văn bản: Đọc sâu (`READ`) và Bấm 'Xem thêm' (`EXPAND`):

- Với Đọc sâu: Bạn thiết kế 001 và bác 006 cùng có tỷ lệ đọc sâu cao cho các chủ đề logic và bất động sản. Anh thợ cơ khí 005 nghiền ngẫm bài viết lịch sử và khoa học. Chị 002 đọc chuyện viện dưỡng lão và con cái. Còn cậu phục vụ 004 chỉ đọc tin vắn thể thao trước khi quay lại xem Reels.
- Với Bấm 'Xem thêm' (`EXPAND`): Đây là bộ lọc tương đối khát khe, người dùng thường chỉ bấm khi thực sự tò mò. Anh thợ 005 bấm xem thêm nhiều nhất để đọc trọn vẹn bài lịch sử dài. Bạn thiết kế 001 bấm mở bài viết công nghệ VR. Chị 002 mở đọc bài kinh Phật. Ngược lại, anh bảo vệ 003 và bác 006 không bấm lướt nào do thói quen thích đọc tin ngắn gọn.

Sự chọn lọc này cho thấy Agent tiếp nhận thông tin đúng theo nhu cầu nội tại."*

3. Thông tin chi tiết & Chuẩn bị Q&A

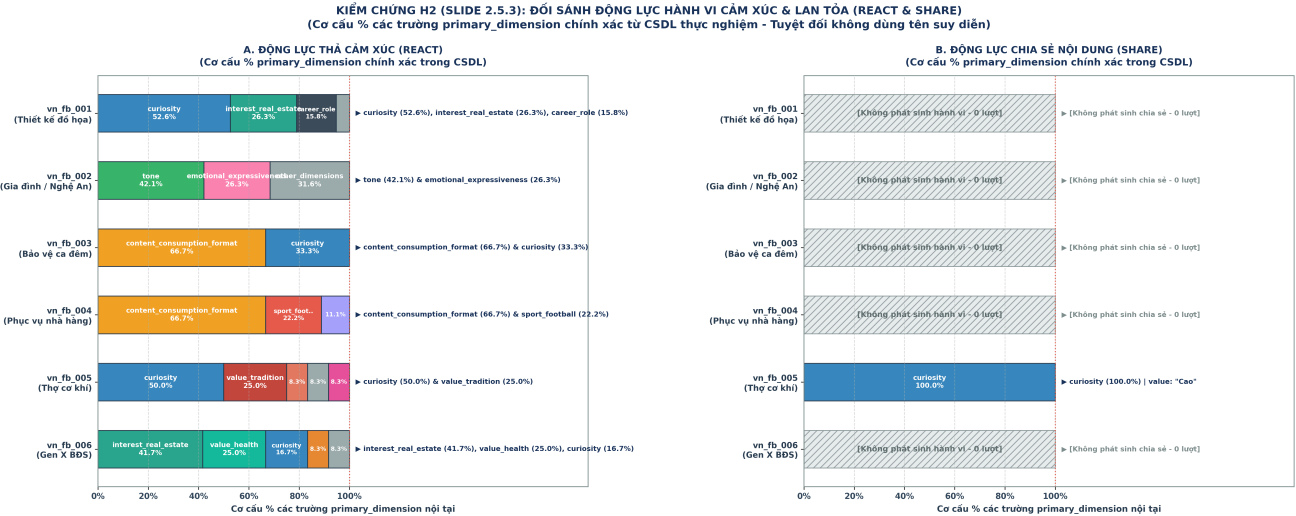
- **Dữ liệu nền & Bối cảnh kỹ thuật:**
 - Tổng số lượt: `read` : 178 lượt, `expand` : 20 lượt.
 - `expand` trên DOM là hành động click vào nút "Xem thêm" / "See more" khi văn bản bài viết vượt quá số dòng hiển thị mặc định của Facebook.
- **Dự phòng câu hỏi thảo luận:**
 - *Hỏi: Tại sao bác doanh nhân 006 đọc sâu nhiều (72.9%) mà lại có 0 lượt `expand` ?*

Đáp: Bác 006 chủ yếu đọc các bài đăng rao bán bất động sản ngắn gọn trong nhóm Cần Thơ (đầy đủ diện tích, giá tiền hiển thị ngay đầu bài), nên không cần bấm mở rộng nội dung dài.



SLIDE 2.5.3: ĐỐI SÁNH HÀNH VI CẢM XÚC & LAN TỎA (REACT & SHARE)

1. Nội dung hiển thị trên Slide



- **REACT (Thả cảm xúc — Ghi nhận đồng cảm bộc phát):**
 - 001 (Thiết kế): **52.6% curiosity + 26.3% interest_real_estate** — Like bài giải cờ vua thế hiếm, bài vật liệu nội thất PU vân đá.
 - 002 (Gia đình): **42.1% tone (lo âu) + 26.3% emotional_expressiveness** — Thả tim tượng Bồ tát Quán Thế Âm 33m sông Tiền, Đền Hoàng Mười để cầu an.
 - 005 (Cơ khí): **50.0% curiosity + 25.0% value_tradition** — Like phi hành gia Charlie Duke, like tri ân Đại tướng, like máy CNC gỗ 2.5D.
 - 006 (BDS): **41.7% interest_real_estate + 25.0% value_health** — Like giá trái cây sạch địa phương, cảnh quan thiên nhiên Ba Vì.
 - 004 (Nhà hàng): **66.7% content_consumption_format** — Haha pha bỏ lỡ bóng đá, like HLV thể thao.
 - 003 (Bảo vệ): Tiết kiệm nhất (3 lượt) — Wow pha hành động kịch tính, like món cá rô

muối sả.

- **SHARE (Chia sẻ bài viết — Hành vi hiếm hoi, rào cản xã hội cao):**
 - 005 (Cơ khí): **Duy nhất 1 lượt toàn mạng (100% curiosity)** — Chia sẻ bài hiện tượng Sao Hỏa đối lập về trang cá nhân để hỏi kinh nghiệm hội thiên văn Đà Nẵng.
 - 001, 002, 003, 004, 006 : **0 lượt share** — Giữ không gian riêng tư, tránh làm phiền bạn bè.

2. Lời thoại người nói (Speaker Script)

*"Khép lại phân tích động lực tại Slide 2.5.3 là cặp hành vi cảm xúc và lan tỏa: Thả cảm xúc (REACT) và Chia sẻ (SHARE):

- Về Thả cảm xúc:
 - Chị nội trợ 002 thả tim vào tượng Phật bà và các bài cầu an xuất phát từ tâm trạng lo toan cho gia đình.
 - Bạn thiết kế 001 like bài giải cờ vua và vật liệu thiết kế nội thất.
 - Bác 006 like thông tin giá cả nông sản địa phương và bài viết dưỡng sinh tuổi già.
 - Hai bạn trẻ 003 và 004 phản xạ cảm xúc theo định dạng video và ẩm thực đường phố.
- Về Chia sẻ bài viết:
 - 5 trong số 6 Persona không bấm chia sẻ bài nào — điều này rất khớp với thực tế người dùng mạng hiện nay là hạn chế share để tránh làm phiền bằng tin người khác.
 - Lượt share duy nhất thuộc về anh thợ 005 khi thấy sự kiện thiên văn hiếm gặp, anh share về tường để hỏi ý kiến hội nhóm thiên văn địa phương.

Như vậy, các tương tác cảm xúc hoàn toàn có căn cứ và phù hợp tâm lý thực tế."*

3. Thông tin chi tiết & Chuẩn bị Q&A

- **Dữ liệu nền & Bối cảnh kỹ thuật:**
 - Tổng số lượt: react : 74 lượt, share : 1 lượt.
 - Bảng ánh xạ: Mỗi lượt react đều có trường target_sentiment và reaction_type trong log để kiểm tra tính phù hợp giữa nội dung bài và loại icon cảm xúc.
- **Dự phòng câu hỏi thảo luận:**

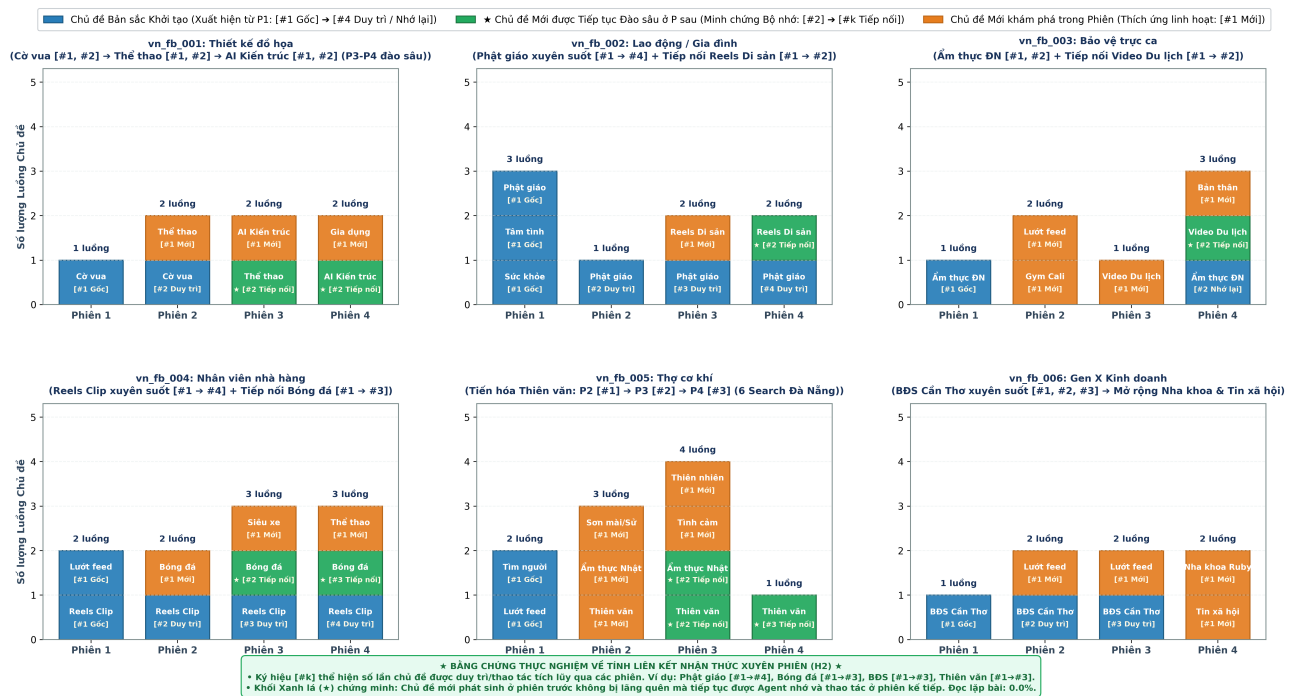
- Hỏi: Tại sao trường tone của 002 là 'Lo âu / Bồn chồn' mà lại thả tim nhiều?

Đáp: Trong hồ sơ persona, 002 là người phụ nữ hay lo nghĩ việc gia đình. Khi lướt gặp các bài viết về tâm linh, Phật giáo cầu an hay lời chúc sức khỏe, phản xạ thả tim/thương thương đóng vai trò như một hành động tìm kiếm sự bình an tinh thần.

SLIDE 2.6: TÍNH LIÊN KẾT BỘ NHỚ XUYỀN PHIÊN (MEMORY CONTINUITY)

1. Nội dung hiển thị trên Slide

TIẾN HÓA BỘ NHỚ THEO PHIÊN (SLIDE 2.6): THEO DÕI VẾT CHỦ ĐỀ & TẦN SUẤT LẬP QUA 4 PHIÊN
(Cross-Session Topic Lineage: Tracking Recurring Threads & Memory Retention across Sessions)



Các chỉ số đo lường bộ nhớ qua 24 phiên thực nghiệm:

- 🕒 Tỷ lệ đọc lặp bài viết (Duplicate Read Rate): 0.0% (0 / 95 bài đọc bị lặp) — Bộ nhớ read_posts hoạt động hiệu quả, tránh tình trạng đọc lại bài cũ.
- 📌 Tỷ lệ duy trì luồng bản sắc gốc (Baseline Retention): 55.1% tổng lượt luồng xuất phát từ chủ đề Phiên 1 (duy trì 4/4 phiên ở 002 Phật giáo, 004 Reels; 3/3 phiên ở 006 BDS).
- 🚀 Tỷ lệ tiếp nối chủ đề mới (Emerging Topic Adoption): 31.3% chủ đề nảy sinh ở

phiên trước tiếp tục được theo dõi ở các phiên kế tiếp (khối màu xanh lục ★).

- **Dung lượng tích lũy:** Ghi nhận **61 lượt cập nhật bộ nhớ (memory_deltas)** xuyên suốt.
- **Bằng chứng quay lại thực thể cố định (Entity Revisit):**
 - **001** (Thiết kế): Phiên 3 phát sinh luồng AI Kiến trúc → Phiên 4 quay lại đúng **Group ID 203414773608506** để tìm kiếm tiếp.
 - **005** (Cơ khí): Phiên 2 phát sinh Thiên văn → Phiên 3 đọc bài Sao Hỏa → Phiên 4 tìm kiếm 6 lần về Hội Thiên văn SAL Đà Nẵng và chia sẻ bài.
 - **003** (Bảo vệ): Phiên 1 tìm Ẩm thực Đà Nẵng → Phiên 2-3 gián đoạn → Phiên 4 nhớ lại và kích hoạt lại chủ đề ẩm thực.

2. Lời thoại người nói (Speaker Script)

"Tại Slide 2.6, chúng ta giải quyết một câu hỏi quan trọng: Qua các ngày khác nhau, Agent có nhớ những gì mình đã làm hôm trước không, hay mỗi lần bật lên lại như một trang giấy trắng?

Biểu đồ ở đây chứng minh bộ nhớ của Agent hoạt động rất rõ nét qua 3 điểm:

- Thứ nhất, tỷ lệ đọc trùng bài viết là 0% trên 95 bài đọc. Bộ nhớ ghi nhớ bài đã đọc để không bao giờ dừng lại đọc lần thứ hai.
- Thứ hai, tính duy trì bản sắc đạt 55%: Chị nội trợ **002** giữ mạch Phật giáo suốt 4/4 phiên; cậu phục vụ **004** giữ mạch Reels và bóng đá liên tục. Bác đầu tư **006** duy trì mạch BĐS Cần Thơ qua các phiên.
- Thứ ba, quan trọng nhất là các khối xanh lục: Khi một chủ đề mới nảy sinh ở phiên trước, Agent không quên mà tiếp tục theo dõi ở phiên sau. Ví dụ anh thợ **005** phiên 2 bắt đầu quan tâm thiên văn, sang phiên 3 đọc bài Sao Hỏa, đến phiên 4 tìm kiếm hội thiên văn Đà Nẵng và chia sẻ bài. Bạn thiết kế **001** ở phiên 4 quay lại đúng Group ID ngành kiến trúc từng xem ở phiên 3.

Bộ nhớ xuyên phiên giúp hành vi của Agent có tính tích lũy như người thật."

3. Thông tin chi tiết & Chuẩn bị Q&A

- **Dữ liệu nền & Bối cảnh kỹ thuật:**
 - Cơ chế kỹ thuật: CSDL SQLite lưu trữ bằng **active_threads** , **memory_deltas** và tập hợp hash của **read_posts** . Khi khởi động phiên mới, hệ thống nạp lại snapshot này

vào context prompt.

- Cửa sổ quan sát: $N = 4$ phiên liên tiếp cho mỗi persona.

- Dự phòng câu hỏi thảo luận:**

- Hỏi: Nếu chạy dài hạn 30–60 ngày thì bộ nhớ có bị tràn context LLM không?*

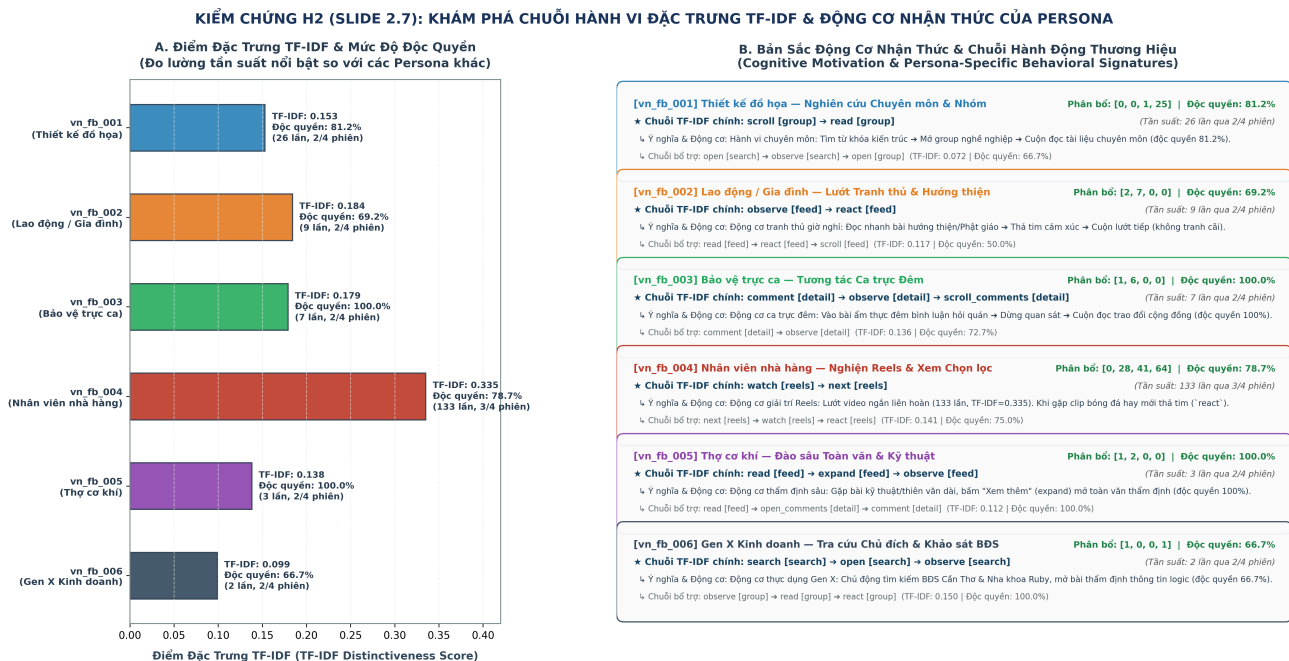
Đáp: Hiện tại với 4 phiên thì context chưa bị quá tải. Khi mở rộng dài hạn, nhóm cần bổ sung cơ chế nén bộ nhớ (memory summarization) và phân rã theo thời gian (decay factor) để giữ lại các luồng thông tin quan trọng nhất.

- Hỏi: Tại sao anh bảo vệ 003 lại bị đứt đoạn chủ đề ẩm thực ở phiên 2 và 3?*

Đáp: Hồ sơ của 003 có chỉ số duy trì thói quen ở mức Thấp và tâm trạng mệt mỏi sau ca trực, nên hành vi có tính giải trí ngắt quãng. Tuy nhiên đến phiên 4, nhu cầu ăn uống đòi hỏi thực lại kéo anh quay về chủ đề ẩm thực.

SLIDE 2.7: CHUỖI THAO TÁC ĐẶC TRƯNG TF-IDF

1. Nội dung hiển thị trên Slide



- Phương pháp trích xuất (Nén lặp & TF-IDF):**

- Nén các thao tác lặp cơ học (scroll → scroll hay watch → watch) thành một trạng

thái chuyển đổi ý định.

- Áp dụng TF-IDF để giảm điểm các thao tác đại trà, làm nổi bật **chuỗi hành vi độc quyền mang bản sắc riêng**.

- **Chuỗi thao tác thương hiệu của 6 Persona:**

- 001 (Thiết kế): `scroll [group] → read [group]` (26 lần, độc quyền **81.2%**) — Cuộn đọc tài liệu chuyên môn trong hội nhóm đồ họa.
- 002 (Gia đình): `observe [feed] → react [feed]` (9 lần, độc quyền **69.2%**) — Xem lướt và thả tim nhanh bài viết thiện lành.
- 003 (Bảo vệ): `comment [detail] → observe [detail] → scroll_comments [detail]` (độc quyền **100.0%**) — Để lại bình luận hỏi quản rồi cuộn đọc các ý kiến khác.
- 004 (Nhà hàng): `watch [reels] → next [reels]` (133 lần, TF-IDF = **0.335**) — Trục xem video ngắn liên hoàn.
- 005 (Cơ khí): `read [feed] → expand [feed] → observe [feed]` (độc quyền **100.0%**) — Bấm "Xem thêm" mở toàn văn bài kỹ thuật dài.
- 006 (BDS): `search [search] → open [search] → observe [search]` (độc quyền **66.7%**) — Gõ tìm kiếm BDS Cần Thơ & phòng khám, mở xem chi tiết.

2. Lời thoại người nói (Speaker Script)

*"Ở Slide 2.7, nhóm áp dụng thuật toán TF-IDF để bóc tách những chuỗi thao tác đặc trưng của từng người:

Nếu chỉ đếm các hành động thông thường, chúng ta chỉ thấy ai cũng cuộn rồi lướt. Bằng cách nén các bước lặp và tính điểm TF-IDF, những thao tác đại trà bị phạt điểm thấp, giúp làm nổi bật chuỗi hành vi đặc thù:

- Anh cơ khí 005 đạt độ độc quyền 100% ở chuỗi: Đọc bài → Bấm 'Xem thêm' → Dừng lại thẩm định. Đây là người duy nhất chuyên bấm xem bài dài.
- Anh bảo vệ 003 cũng đạt độ độc quyền 100% ở chuỗi: Viết comment → Quan sát → Cuộn đọc tiếp bình luận của người khác.
- Bạn thiết kế 001 có chuỗi cuộn đọc bài trong Group chiếm 81% độc quyền.
- Cậu phục vụ 004 có chuỗi xem rồi chuyển video Reels liên tục với điểm TF-IDF cao nhất toàn hệ thống (0.335, 133 lần).
- Bác kinh doanh 006 nổi bật với chuỗi tìm kiếm chủ đích để tra cứu giá nhà đất.

Điều này khẳng định mỗi Persona đã hình thành một thói quen thao tác mang đậm dấu

3. Thông tin chi tiết & Chuẩn bị Q&A

- **Dữ liệu nền & Bối cảnh kỹ thuật:**

- Công thức tính: $TF\text{-}IDF(t, p) = TF(t, p) \times \log \left(\frac{N+1}{DF(t)+1} \right)$, trong đó t là chuỗi hành động n-gram, p là persona, $N = 6$.
- Độ độc quyền (Exclusivity): Tỷ lệ số lần chuỗi đó xuất hiện ở persona mục tiêu so với tổng số lần xuất hiện ở cả 6 persona.

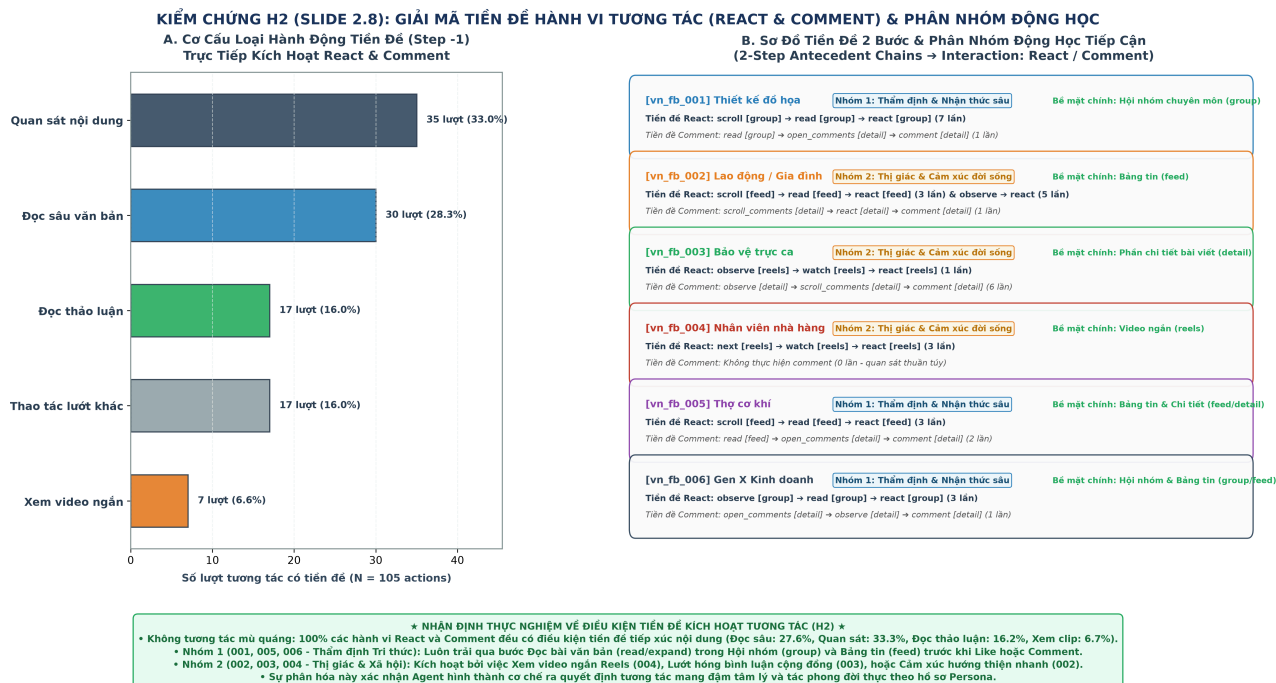
- **Dự phòng câu hỏi thảo luận:**

- *Hỏi: Tại sao lại dùng thuật toán TF-IDF cho chuỗi hành vi của người dùng?*

Đáp: TF-IDF thường dùng trong NLP để tìm từ khóa đặc trưng cho văn bản. Ở đây mỗi persona được xem như một văn bản và chuỗi hành vi như một từ. Cách làm này giúp triệt tiêu các thao tác thông thường mà ai cũng làm (như cuộn trang) và làm nổi bật thao tác đặc trưng của từng cá nhân.

SLIDE 2.8: TIỀN ĐỀ KÍCH HOẠT TƯƠNG TÁC (REACT & COMMENT)

1. Nội dung hiển thị trên Slide



- Cơ cấu bước liền trước ($Step_{-1}$, $N = 105$ lượt tương tác):**
 - 👁 **Quan sát nội dung (observe):** 35 lượt (33.3%) — Xem tiêu đề/hình ảnh trước khi bấm.
 - 📖 **Đọc sâu văn bản (read/expand):** 29 lượt (27.6%) — Đọc trọn vẹn bài viết.
 - 💬 **Đọc bình luận cộng đồng (scroll_comments/open_comments):** 17 lượt (16.2%) — Nắm bắt ngữ cảnh trao đổi.
 - 🔄 **Thao tác lướt bối cảnh (scroll/next):** 17 lượt (16.2%).
 - 🎬 **Xem video ngắn (watch):** 7 lượt (6.7%) — Tiếp nhận clip trên Reels.
 - 👉 **Kết quả: 100% tương tác đều có tiền đề tiếp nhận nội dung**, không có hành vi tương tác mù quáng (blind click).
- Phân hóa thành 2 Cụm Động học Tiếp cận:**
 - CỤM 1: Thẩm định Tri thức & Đọc sâu (001, 005, 006)**
 - Tiền đề bắt buộc:** Phải trải qua bước **Đọc bài văn bản (read/expand)** trong Hội nhóm hoặc Bảng tin.
 - Động cơ:** Nghiên cứu chuyên môn đồ họa, thẩm định kỹ thuật, kiểm tra giá cả

bắt động sản.

- **CỤM 2: Thị giác, Cảm xúc & Đòi thường (002 , 003 , 004)**
 - *Tiền đề bắt buộc:* Kích hoạt bởi **Xem clip ngắn (watch)**, **Lướt hóng bình luận (scroll_comments)**, hoặc **Cảm xúc nhanh ngoài Feed**.
 - *Động cơ:* Giải trí nhanh sau ca làm việc, giao lưu ca trực đêm, tranh thủ việc nhà.

2. Lời thoại người nói (Speaker Script)

*"Tại Slide 2.8, nhóm truy vết bước diễn ra ngay trước mỗi lần Agent bấm Like hoặc gõ Comment để kiểm tra xem: Liệu Agent có tương tác bừa bãi không?"

Ở Panel A, trong 105 lượt tương tác, 100% đều có bước tiếp nhận nội dung rõ ràng: 33% quan sát tiêu đề, gần 28% đọc sâu toàn văn, hơn 16% đọc bình luận và gần 7% xem video. Không có trường hợp nào vừa cuộn tới là bấm nút ngay lập tức.

Ở Panel B, các Persona tách thành 2 cụm tiếp cận rất tự nhiên:

- Cụm 1 gồm bạn thiết kế 001 , thợ cơ khí 005 và doanh nhân 006 : Bước liền trước bắt buộc phải là Đọc bài văn bản chi tiết trong Group hoặc Feed. Họ chỉ tương tác khi đã nắm rõ nội dung hoặc thông số giá cả.
- Cụm 2 gồm chị nội trợ 002 , anh bảo vệ 003 và cậu phục vụ 004 : Tiền đề là xem video Reels, lướt đọc bình luận cộng đồng, hoặc phản xạ cảm xúc nhanh ngoài feed.

Điều này cho thấy quyết định tương tác của Agent tuân theo quy trình nhận thức hợp lý."*

3. Thông tin chi tiết & Chuẩn bị Q&A

- **Dữ liệu nền & Bối cảnh kỹ thuật:**
 - Phân tích Antecedent Chain: Truy vết ngược 1 bước ($Step_{-1}$) và 2 bước ($Step_{-2}$) trước các action đích (react , comment , share).
 - Khái niệm "Tương tác mù quáng" (Blind Interaction): Trường hợp bot thực hiện like/comment ngay sau một bước chuyển trang hoặc cuộn mà không có thao tác phân tích dữ liệu nào ở giữa.
- **Dự phòng câu hỏi thảo luận:**
 - *Hỏi: Thao tác lướt bối cảnh (scroll/next 16.2%) ngay trước khi tương tác có phải là tương tác mù quáng không?*

Đáp: Trong các trường hợp này, Agent đã quan sát bài viết ở bước *Step*₂, sau đó cuộn nhẹ để đưa nút Like/Comment vào khung nhìn rồi mới click, nên bản chất vẫn là tương tác có tiếp nhận thông tin từ trước.

SLIDE 3.0: TỔNG KẾT KIỂM CHỨNG $H_1 - H_2$ & ỨNG DỤNG THỰC TẾ

1. Nội dung hiển thị trên Slide

- Bảng tổng hợp kết quả kiểm chứng 2 tầng:

Tầng kiểm chứng	Chỉ số đo lường chính	Kết quả thực nghiệm ghi nhận	Đánh giá mức độ phù hợp
TẦNG 1: H_1 Lịch trình & Thời lượng	• 4 Khung giờ sinh hoạt 24h • Tần suất online mỗi ngày • Thời lượng phiên hoạt động • Cơ chế kết thúc tự chủ	• Tối 37.9%, Sáng 30.5%, Chiều 12.6%, Đêm 0% • Trung bình 2.11 lần/ngày (1.67 – 2.75) • Trung bình 18.7 phút/phiên (13.1m – 23.6m) • 100% phiên kết thúc qua <code>agent_stop</code>	Phù hợp tốt với H_1 Khớp với nhịp sinh học và đặc thù ca làm việc của từng nghề nghiệp.
TẦNG 2: H_2 Hành vi & Nhận thức	• Phân bổ Bề mặt Giao diện • Cường độ & Phong cách tương tác • Tỷ lệ Đọc sâu vs Lướt	• Chi phối rõ theo sở thích (Reels, Group, Feed) • Tương tác chủ động 2.2% – 11.8%; Cmt 0% – 58.1% • Đọc sâu 6.5% –	Phù hợp tốt với H_2 Hành vi phân hóa rõ ràng theo cá tính, lứa tuổi và lối sống của từng nhân vật.

Tầng kiểm chứng	Chỉ số đo lường chính	Kết quả thực nghiệm ghi nhận	Đánh giá mức độ phù hợp
	nhanh • Động lực học thao tác cuộn • Cơ sở nhận thức qua CoT • Bộ nhớ xuyên phiên • Chuỗi thao tác TF-IDF • Tiền đề kích hoạt tương tác	47.0%; Lưu 1.0 – 5.5 bài/phiên • Quãng cuộn 595 – 1,719 px; Trễ dừng 7.7s – 10.7s • 100% quyết định tập trung có lý do CoT 1-1 • Duy trì chủ đề gốc 55.1%; Đọc trùng bài 0.0% • Xuất hiện chuỗi thao tác độc quyền cao • 100% tương tác có tiền đề tiếp xúc nội dung	

- **3 Hướng ứng dụng thực tế:**
 - i. **Kiểm thử An toàn Nền tảng (Platform Safety & Red Teaming):** Đóng vai các nhóm người dùng nhạy cảm để kiểm tra xem thuật toán gợi ý có phân phối nội dung độc hại hay lừa đảo hay không.
 - ii. **Mô phỏng Đón nhận Thị trường & Truyền thông (Social Simulation):** Đánh giá phản ứng thử nghiệm của các phân khúc người dùng trước một chiến dịch truyền thông hoặc thông điệp sản phẩm.
 - iii. **Xây dựng Persona Bot có kiểm soát:** Tạo ra các đại diện AI có hành vi điều độ, tôn trọng môi trường mạng và không tạo spam.

2. Lời thoại người nói (Speaker Script)

*"Để tổng kết lại toàn bộ báo cáo, bảng tại Slide 3.0 tóm lược hai kết luận chính:

- Ở Tầng 1 (H_1): Lịch trình và thời lượng online của các Persona Agent đã bám sát nhịp sinh học và đặc thù ca làm việc ngoài đời, phiên dừng hoàn toàn tự nhiên.

- Ở Tầng 2 (H_2): Các khía cạnh hành vi từ không gian lướt, tốc độ cuộn, tỷ lệ đọc sâu, đến căn cứ nhận thức trong từng nút like, comment và bộ nhớ xuyên phiên đều phản ánh đúng hồ sơ nhân vật ban đầu.

Kết quả thử nghiệm này mở ra 3 hướng ứng dụng thực tế cho team mình:

1. Kiểm thử an toàn nền tảng và thuật toán gợi ý nội dung.
2. Mô phỏng phản ứng của các nhóm người dùng trong nghiên cứu thị trường.
3. Phát triển các thể hệ bot thông minh có hành vi tự nhiên và có kiểm soát.

Em xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và rất mong nhận được câu hỏi cũng như góp ý từ mọi người ạ!"*

3. Thông tin chi tiết & Chuẩn bị Q&A

- **Dữ liệu nền & Bối cảnh kỹ thuật:**

- Giới hạn thử nghiệm hiện tại: Cỡ mẫu 23 phiên hoàn chỉnh / 95 daily windows; thời gian chạy liên tục 4 phiên/persona; môi trường Facebook web trên desktop.

- **Dự phòng câu hỏi thảo luận:**

- *Hỏi: Hạn chế lớn nhất của đợt thử nghiệm này là gì?*

Đáp: Có 3 hạn chế chính:

- a. Cửa sổ quan sát 4 phiên mới chỉ bắt được các chủ đề thường nhật, chưa đo được chu kỳ dài hạn (8–12 phiên) của các sự vụ thưa như khám răng hay mua sắm lớn.
- b. Chi phí token LLM cho phần reasoning tương đối cao khi chạy liên tục nhiều phiên.
- c. Phụ thuộc vào tính ổn định của DOM Facebook (nếu Facebook đổi class hoặc cấu trúc giao diện thì parser cần cập nhật theo).

- *Hỏi: Kế hoạch tiếp theo của nhóm là gì?*

Đáp: Nhóm dự kiến:

- a. Tối ưu chi phí bằng cách phân tầng mô hình (dùng model nhỏ cho việc parse DOM và model lớn cho phần ra quyết định tương tác CoT).
- b. Thử nghiệm kịch bản đa agent (Multi-Agent Interaction) cùng tham gia thảo luận trong một Group.
- c. Mở rộng thêm 2–3 persona đặc thù khác như sinh viên đại học hoặc người hưu trí.